Kokemon GO

(1 second, 128 megabytes)

ช่วงนี้ นาย whiteslex และ blackslex กำลังเล่นเกมเก็บ Kokemon อยู่ ชื่อว่า Kokemon GO ซึ่งเป็นเกมที่จะมี Kokemon ให้เก็บในโลกเสมือนจริง (Augmented Reality)

ในหมู่บ้านที่นาย whiteslex และ blackslex อาศัยอยู่ มีบ้านอยู่ทั้งหมด n+2 หลัง เรียงจากซ้ายไปขวา โดยมีหมายเลขกำกับตั้งแต่ 0 ถึง n+1 นาย whiteslex อาศัยอยู่บ้านหลังที่ 0 และนาย blackslex อาศัยอยู่บ้านหลังที่ n+1 ซึ่งบ้านที่อยู่ติดกันตามลำดับ จะอยู่ห่างกัน 1 หน่วย

วันนี้มี Event พิเศษในเกม Kokemon GO ทำให้มี Kokemon ชนิด Exclusive ทั้งหมด m ชนิด โผล่มาให้เก็บเต็มไปหมด โดยในหมู่บ้านของนาย whiteslex และ blackslex มี Kokemon โผล่มาทั้งหมด n ตัว อยู่หน้าบ้านหลังที่ 1 ถึง n หลังละหนึ่งตัว

ตัวอย่าง Kokemon ชนิด Exclusive

หากนาย whiteslex หรือ blackslex ต้องการเก็บ Kokemon ทั้งหมดด้วยตนเอง อาจจะใช้เวลานานและต้องเดินทางไกล พวกเขาจึงร่วมมือกัน โดยนาย whiteslex จะเดินไปทางขวาจากบ้านของเขา และนาย blackslex จะเดินไปทางซ้ายจากบ้านของเขา โดยแต่ละคนจะเก็บ Kokemon หน้าบ้านหลังที่ i ได้ก็ต่อเมื่ออยู่หน้าบ้านหลังที่ i

เนื่องจาก Kokemon เหล่านี้เป็นชนิด Exclusive และจะหายไปในอีก 24 ชั่วโมง พวกเขาจึงต้องการรีบเก็บ Kokemon ให้หมดทั้ง m ชนิด ช่วยพวกเขาคิดหน่อยว่า พวกเขาต้องเดินรวมกันเป็นระยะทางทั้งหมดน้อยที่สุดเท่าไหร่ เพื่อเก็บ Kokemon ทุกชนิด หรือตอบว่าเป็นไปไม่ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \le t \le 2 \cdot 10^4$) — แทนจำนวนสถานการณ์

บรรทัดแรกของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n, m ($1 \le m \le n \le 2 \cdot 10^6$) — แทนจำนวนบ้านที่มี Kokemon หน้าบ้าน และจำนวนชนิด Kokemon Exclusive

บรรทัดที่สองของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le m$) — แทนชนิดของ Kokemon ที่อยู่หน้าบ้านแต่ละหลัง

รับประกันว่า ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน $2 \cdot 10^6$

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละสถานการณ์ ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนระยะทางที่นาย whiteslex และ blackslex ต้องเดินน้อยที่สุด เพื่อเก็บ Kokemon ทุกชนิด หากไม่สามารถเก็บ Kokemon ทุกชนิดได้ ให้ส่งออก -1

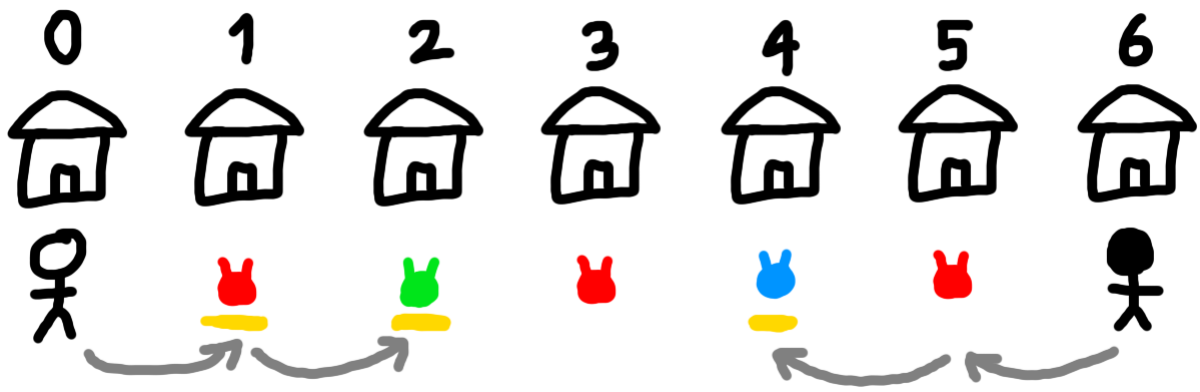
ปัญหาย่อย

1. (40 คะแนน) $n \le 500$, ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน 500
2. (30 คะแนน) $n \le 5 \cdot 10^3$, ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน $5 \cdot 10^3$
3. (30 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
5 5 3 1 2 1 3 1 6 4 1 3 4 1 3 1 8 5 1 2 4 5 2 3 2 1 10 4 1 2 1 4 2 1 3 1 3 2 7 7 1 7 4 3 2 5 6	4 -1 6 6 7

คำอธิบาย



ภาพแสดงหมู่บ้าน, Kokemon Exclusive, ระยะทางที่นาย whiteslex และ blackslex ต้องเดิน, และ Kokemon ที่เก็บ ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีบ้านทั้งหมด 5 หลังที่มี Kokemon หน้าบ้าน และมี Kokemon Exclusive ทั้งหมด 3 ชนิด จะเห็นว่า ระยะทางทั้งหมดที่นาย whiteslex และ blackslex ต้องเดินน้อยที่สุด คือ 4 หน่วย

โดยนาย whiteslex สามารถเดินไปทางขวา 2 หน่วย เพื่อเก็บ Kokemon ชนิดที่ 1 หน้าบ้านหลังที่ 1 และเก็บ Kokemon ชนิดที่ 2 หน้าบ้านหลังที่ 2

ส่วนนาย blackslex สามารถเดินไปทางซ้าย 2 หน่วย เพื่อเก็บ Kokemon ชนิดที่ 3 หน้าบ้านหลังที่ 4 ทำให้เก็บ Kokemon ได้ครบ 3 ชนิด

ในตัวอย่างที่สอง จะเห็นว่าไม่สามารถเก็บ Kokemon ครบทั้ง 4 ชนิดได้ จึงส่งออก -1

หมายเหตุ

เนื่องจากข้อมูลนำเข้ามีจำนวนมาก จึงควรใช้ Fast I/O เพื่อให้รับข้อมูลนำเข้าได้เร็วขึ้น ทำได้โดยการใช้ ios_base::sync_with_stdio(false) และ cin.tie(NULL) เช่น

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    // code
    return 0;
}
```